

월간 국방과 기술

주변국 전차 능동방호 체계 개발 동향



작성자 : 정연우 9965부대, 육군 대위(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-07-30 11:42:01

조회수 44894 | 댓글 17 | 추천 0

전차의 역사와 함께 시작된 제1차 세계대전 이후의 무기체계의 발달은 창과 방패의 관계처럼 끊임없는 반복을 하며 발전되어 왔다고 볼 수 있다.

지상전투의 주력인 전차는 대전차 무기체계에 발전에 대응하기 위하여 전투 중량의 증가를 가져 왔으며, 그 이유는 주포의 구경을 대구경화한 이유도 있지만 전차의 방호력을 향상시키기 위한 다양한 반응 장갑을 장착하여 생존성을 보장하기 위한 것에서 더 큰 요인을 찾아 볼 수 있다.



▲반응장갑 장착한 전차 T-80BV

오늘날 전차를 포함한 지상차량에 위협이 되고 있는 무기는 비교적 근거리에서 발사되는 무유도 로켓, 중거리에서 발사되는 유도 미사일, 그리고 전차에서 발사되는 전차탄 등으로 관통력이 크게 증가되고 있으며 특히 대전차 미사일은 발진속도가 빨라서 관통력이 크게 증대됨은 물론 유도방식의 경우, 종전의 가시선상에서 유도하는 방식에서 독자적인 탐색기 장착으로 은밀성과 명중률이 크게 향상되고 있으며 사거리도 증대되고 있다.



▲대전차 미사일·무기 발달

따라서 현재의 수동형 장갑만 두껍게 하는 것만으로 방호력을 높이는 데에는 중량 증가와 야지 기동력의 제한 등의 야전성 한계로 수동방호 개념으로는 전차 방호가 불가능한 시점에 도달 하였으며, 선진국에서는 이미 이러한 미사일에 대한 전자적 방호 개념을 발전시키고 전차 능동방호 체계 개발에 집중하고 있다.



▲그로즈니 전투 반응장갑 장착 전차 한계

■ 능동방호의 원리/개념

1960년대 이후 대전차 미사일은 전차에 주요한 위협이 되어 왔다. 이러한 추세는 레이더, 적외선, 레이저 미사일 뿐만 아니라, 각종 포탄에 침탄 센서/자동감지, 유도조종 기능을 추가시켜 만든 지능화탄으로 발전되고 있다.

전차 장갑은 단순히 피탄 면적의 감소만으로 피탄을 회피하기 힘들며 동시에 장갑재 개량이나 부가장갑만으로는 생존을 보장하기 힘들 뿐만 아니라 전차의 행동에 많은 제약을 주게 된다.

이에 따라 위협체를 교란하거나 직접 파괴하는 등의 적극적인 방호수단으로 전차의 생존성과 방호력을 향상시킬 수 있는 능동방호 체계의 기술 연구 및 개발의 계기가 되었다.



▲ 능동방호 개념

전차가 미사일·대전차 로켓 등 각종 위협으로부터 생존성을 보장받는 방법에는 크게 수동방호와 능동방호가 있다. 능동방호는 위협을 조기에 탐지, 대응탄으로 무력화하는 하드 킬(hard kill)과 미사일의 조준·탐색 기능을 마비시킨 후 회피기동하는 소프트 킬(soft kill)로 구분된다.

● Hard Kill(대응파괴) 방호개념



▲Hard Kill 방호개념

접근하는 미사일을 비교적 근거리에서 탐지하여 고속신호처리를 통해 접근하는 방위각 및 고각을 정밀하게 측정하고 미사일의 최고속도 및 전차에 도달하는 시간을 계산한 후 미사일이 전차에 도달하기 직전에 대응 파괴탄을 발사하여 미사일을 파괴하거나 무력화시키는 적극적인 방호수단이다.

● Soft Kill(유도교란) 방호개념

적외선 영상정보센서 및 방호용 레이더 또는 상부 위협 탐지레이더, 레이저 경보 장치로 원거리에서부터 위협을 탐지하고 탐지된 미사일이 전차에 도달하는 시간을 계산하여 적절한 시간에 복합연막(가시광선, IR, M MW 연막)/적외선을 미사일 공격방향으로 분산 발사하여 차장함으로써 대전차 미사일이 순간적으로 관측, 조준 및 자체 유도가 교란될 때 신속한 회피기동으로 생존성을 보장하는 개념이다.

* 복합연막을 이용한 방호



▲복합연막 차장의 Soft Kill 방호개념 및 다영역 연막차장

이러한 능동방호는 전차의 상부공격에 대해서도 동일하게 적용된다. 즉 전차는 대전차 위협에 따라 부위별로 장갑의 두께를 달리해 중량을 감소시키는데 통상 위협이 적은 상부장갑은 두께가 얇다.

이러한 취약성을 이용, 공중에서 투하된 후 지상으로 낙하 하면서 전차의 상부를 공격하는 사담(SADARM : Sense And Destroy Armor) 등 상부 공격탄이 등장했다. 소프트 킬은 이러한 경우에도 동일하게 연막차장 후 신속히 이동함으로써 위협을 회피할 수 있다.

* 적외선 교란장치를 이용한 방호



▲T-90SK전차에 장착된 「Shtora」 능동방호시스템

러시아 T-90S전차에 장착된 「Shtora」 능동방호시스템의 경우 적 대전차탄 접근이 레이더에 의해 포착되면 적외선을 발사하여 유도탄의 경로를 방해하여 생존성을 보장 가능한 능동방호의 일종이라고 할 수 있다.

● 탐지 및 방호수단





표에서 보는 바와 같이 Soft Kill방법은 측면 공격 미사일 접근을 탐지하기 위해서는 레이더 방법 외에 미사일 의 화염을 탐지하여 위협여부를 확인 하는 방법으로 적외선을 사용할 수 있으며, 다영역 차장 연막을 1?2 초 이내에서 연막 분산 후 전차는 급속 회피기동으로 미사일의 피격으로부터 쉽게 벗어날 수 있다.

상부공격은 상부공격용 탄을 탐지하기 위해서 3km 탐지거리를 가진 레이더의 상부 탐지 범위를 확장하여 상부공격용 탄을 EFP가 분리되기 전에 250?300m 상공에서 탄을 탐지하고 다영역 차장 연막탄을 발사하여 탄의 탐지 센서에서 탐지하는 적외선 및 다영역 연막 사장탄으로 차장하여 표적을 놓치게 함으로써 EFP의 공격으로부터 전차를 보호할 수 있다.

또한 Hard Kill방법은 측면공격의 경우 미사일은 약 300m 정도의 탐지거리를 갖는 주파수 변조 연속파(FM CW : Frequency Modulated COntinuous Wave) 레이더를 이용하여 전차에 근접시 성형 장약탄의 파편으로 미사일을 공격함으로써 미사일 본래의 파괴력을 상실케 하거나 폭발시킨다. 상부공격일 경우, FMCW 레이더를 이용하여 미사일을 탐지하여 자탄이 분리되기 전에 대응 파괴탄으로 맞추어야 하나 현재로서는 불가능에 가깝다.

■ 국가별 개발 현황

● 미 국

* IAAPS(Integrated Army Active Protection System)

미국에서 개발중인 시스템으로 장갑을 감소시켜 차량 무게를 줄이면서, 생존성을 크게 향상시킬 목적으로 개발된 장치이며, 표적의 탐지로부터 판단, 적절한 대응수단 결정, 추적 및 사격 통제장치의 전산처리 그리고 전자파 간섭을 통해 위협이 갖고 있는 탐지용, 추적용, 유도형 센서 등을 장착하여 일시적으로 기능 장애를 일으키는 소프트 킬과 영구적으로 무력화 시키는 하드 킬에 이르기까지 모든 것이 포함되어 있다. 사정거리 40~75m이며, 4개의 대응탄 발사기로 구성 되어 있다.



▲IAAPS 능동방호시스템 및 CICM 능동방호

이 시스템은 현재 지상차량에 통합되어 시험을 진행하고 있는중이며, 동시에 접근해 오는 2개의 위협을 장갑 이외의 시스템을 이용하여, 적의 위협으로부터 지상전투 시스템을 능동적으로 방호할 수 있는 능력의 확보는 미 육군이 추진하고 있는 미래전투 시스템(FCS : Future Combat System) 개발 사업에 핵심적인 기술로 평가받고 있다.

* CICM(Close-In Counter Measure) 능동방호

이 시스템 역시 United Defense사에서 개발한 시스템으로 미 육군 산하 Redstone Technical Test Center에서 수행된 시험에서 접근해 오는 RPG(Rocket Propelled Grenades) 탄을 탐지 및 추적하여 대응탄을 발사했으며, RPG 탄이 시스템에 도착하기 전 파괴해 버렸을 정도로 성공적인 시스템이라고 한다.

● 일본

일본 차기 전차의 능동방호장치는 포탑의 좌·우에 장착될 것으로 예상되며, 소프트 킬을 이용한 연막차장 장치 장착 및 좌·우측 후방에도 능동방어장치의 발사기와 레이더를 장착할 것으로 예상된다. 또한 발사기에 장착된 탄약은 일정각도에 대응할 수 있게만 부착될 것으로 예상된다.



▲일본 차기 전차 능동방호시스템

●중 국

능동 레이저 대응수단(ACTIVE LASER COUNTERMEASURES)으로 98/99식 전차에 장착하였으며, 구성은 레이저 거리측정기, 경보기, 자기 방호장치가 통합된 JD-3을 운용한다.



▲중국 98 식 전차 능동방호시스템

이 시스템에는 레이저 경보 수신장치인 LWR과 돔형의 장치로 이것은 적의 레이저 거리측정장치나 무기유도 레이저가 98식 전차를 조준하게 되면 승무원에게 위험을 알리게 된다.

전차의 포탑은 적의 위협방향(적 레이저가 조준되는 방향)으로 회전하게 되며 레이저 자기 방어 무기(포탑상판 포수 후방에 설치된 상자형태의 장치)가 적의 레이저가 나오는 장치에 대항해 작동할 수 있게 된다.



▲중국 98식 전차 레이저 방어무기

이런 공격은 적 무기의 광학 조준 유도를 무력화 시키거나 적 포수의 시각에 손상을 주는 것이 특징이다.

●러시아

* Shtora-1 시스템

1988년부터 개발된 쉬토라-1 능동방호 시스템은 구성은 전용 컴퓨터와 통제패널, 주포 양쪽에 위치한 전자 광학 방해장치, 포탑 위에 설치된 4개의 레이저 센서, 레이저 방해용 연막탄 발사장치 등으로 구성된다.



▲Shtora-1 능동방호시스템



▲T-90SK전차에 장착된 Shtora-1 능동방호시스템

첫번째는 포탑 전면에 설치된 적외선 발사장치로 방해신호를 보내 적외선 유도방식 대전차미사일의 유도시스템을 방해하는 것이다. 미국의 토우와 같은 유선 유도미사일은 미사일 추진시 발생하는 화염을 보고 목표물까지 유선으로 유도된다.

이때 쉬토라-1 시스템은 대형의 적외선 방사점을 생성해 미사일의 유도장치를 혼란에 빠뜨려 공격해 오는 미사일을 다른 방향으로 유도한다. 쉬토라-1 시스템의 두번째 임무는 레이저 유도무기로부터 전차를 보호하는 것으로, 전차를 향하는 레이저 빔이 탐지되면 쉬토라-1 시스템은 승무원들에게 경고등과 음향으로 경고를 보낸다.

* Arena-E 시스템

Arena는 포탑 상부에 설치된 다방향성 레이더 센서 시스템을 이용하여 접근해 오는 미사일을 탐지하여 능동 방어 시스템을 자동적으로 작동시키는 완전 자동 시스템이다. 이것은 작은 비행탄체를 발사하여 위협체를 제거한다.



▲러시아 「Arena」 능동방호시스템

이 시스템은 어떠한 기상상황에서도 밤낮없이 24시간 내내 작동하며, 전차전이 발생할 수 있는 모든 상황에서 목표물을 탐지하고 교전 할 수 있다.

또한 위험범위가 좁기(전차반경 20~30m) 때문에 주변 보병과 아레나 시스템을 포함한 전차 외부장비는 대응탄이 작동하는 동안이라도 위험하지 않으며, 이것은 대응탄에서 발생하는 파편들이 일정하게 지면을 향해서 폭발하도록 배치 설계 되었다.

* Drozd 시스템 1983년 실전 배치된 시스템으로 대전차 미사일, 대전차 로켓탄, 상부 공격용 지능탄 및 전차포탄을 탐지한 후 대응하는 두 가지 방법을 적용한다. 다영역 차장 복합연막탄이 자동으로 발사하여 유도 교란 시킨 후 신속하게 기동 회피하는 체계와 근거리(1km 이내)에서 발사되어 오는 미사일 등에 대해서는 대응탄을 발사하여 전차 근처에서 파괴시키는 대응 파괴 방법이 있다.



▲러시아 「Drozd」 능동방호 시스템

● 이스라엘

* 아이언 피스트(Iron Fist) 능동방호 시스템

아이언 피스트 시스템은 2005년부터 본격적으로 개발 되었으며, 경차량이나 중장갑차량에 설치되어 RPG나 대전차미사일 및 대전차포탄 등의 공격을 효과적으로 막아 낼 수 있으며, 특히 성형작약탄두 뿐 아니라 운동 에너지탄 등도 효과적으로 방어할 수 있는 것으로 알려지고 있다.



▲아이언 피스트 능동방호시스템

아이언 피스트 시스템은 일단 위협이 식별되면 위의 과정을 거쳐 대응수단을 발사해 안전한 거리에서 요격해 무력화시킨다. 교전시 발사되는 대응수단은 소형 박격포탄과 같은 형상을 하고 있으며, 초근접신관을 사용하고 있는 위협에 대해서도 효과적인 방어가 가능하도록 하였다.

또한 아이언 피스트 시스템의 대응수단 발사장비에 비 살상탄이나 대인용 포탄, 연막탄, 또는 조명탄 등을 사용해 플랫폼의 작전 유연성을 크게 향상시켜줄 수 있다.

* 트로피 시스템(Trophy Active Protection System)

트로피 능동방호시스템은 위협을 탐지하고 추적한 후 요격용 대응시스템을 발사해 위협을 무력화시키는 3단계로 작동된다. 위협탐지 및 경보시스템은 차량 주위 적절한 곳에 설치된 평판 레이더를 포함한 여러 가지 센서로 구성되어 360° 전방위 방어능력을 가지고 있는 것이 특징이다. 또한 위협이 탐지될 경우 위협의 유형을 식별하고 인증하는 과정을 거쳐 대응시스템 발사장비를 위협방향으로 향하게 해 효과적으로 요격할 수 있다.



▲트로피 능동방호시스템 개념도

트로피 능동방호시스템은 사용하지 않을 경우 차량의 장갑판 아래쪽에 위치해 안전을 확보할 수 있으며, 다중 공격에 대비해 자동재장전기능을 지니고 있다.

또한 동시에 다른 방향에서 공격하는 2개 이상의 탄두에 대응할 수 있으며, 차량 등의 이동 플랫폼 뿐 아니라 고정 플랫폼에서의 운용도 가능하고 RPG나 대전차미사일 등의 공격으로부터 플랫폼을 안전하게 지켜줄 수 있다.



▲트로피 능동방호시스템 메르카바 전차 장착

트로피 능동방호시스템의 효과는 시가전에서 확실하게 발휘될 수 있으며, 또한 개활지나 산악지형 등에서도 효과적으로 운용되며 주야간 전천후 사용이 가능한 것이 특징이라 할 수 있다.

보호수단으로부터 10~30m 떨어진 RPG로켓탄을 포함하여 근접하는 어떤 HEAT탄의 위협도 요격 할 수 있다. 트로피 시스템의 발전 로드맵은 미래에도 사용할 수 있도록 성능을 향상시키는 것과 운동에너지탄 위협을 방어하는 것을 고려하여 개발되고 있다.

● 독 일

* 어위스(AWISS) 능동방호 시스템

레오파드(Leopard) 2 전차에 설치된 어위스 능동방호시스템에서 발사되는 대응 파쇄탄이 밀란 미사일의 성형작약을 무력화시킬 수 있도록 1993년부터 본격적으로 개발 하였다.

어위스 능동방호시스템은 다양한 테스트를 통해 센서, 전장관리 컴퓨터, 발사대 등으로 구성되어 있으며, 어위스 능동방어시스템은 지뢰나 폭발물 및 소구경화기 방어 등과 같은 장갑차량의 필수 기본 시스템으로 채택되어 혁신적인 방어능력을 제공하게 된다.



▲어위스 능동방호시스템

포탑 후방에 설치되는 어위스 능동방호 시스템은 암시장에서 공공연히 밀매되고 있는 RPG의 위협을 차단하는 한편 현대식 대전차미사일의 후미 공격을 무력화시킴으로써 생존력을 대폭 향상시켜 줄 것으로 예상된다.

어위스 능동방호시스템의 신속한 위협대응은 시가전에서 벌어질 수 있는 모든 위협상황에 완벽하게 대처할 수 있게 해 주는 등 전 방향 방어능력을 갖추고 있는 것이 특징이다.

사용방식은 포탑에 장착된 밀리파 레이더가 75m 이내에 접근한 적의 대전차 미사일을 발견하면, 추적레이더를 갖춘 요격탄 발사기가 목표를 향해 회전하며, 대략 25m 밖에서 요격 및 장거리 미사일을 향해 2회에 걸쳐 교전이 가능한 장점을 지니고 있다.

또한 AWISS는 시속 30km/h로 기동하며 요격탄을 발사할 수 있으며 이미 상당한 시험을 끝내고 현재는 실전 배치단계를 밟고 있는 종합적인 방어시스템이라고 말 할 수 있다.

각 국의 능동방호 체계를 종합적으로 볼 때 능동방호체계에서 감지·경보수단은 위협체를 감지하고 이에 대한 정보를 획득하여 대응장치의 작동에 필요한 정보요소를 제공하는 것을 목적으로 차량의 외부에 위협체의 노출 확률이 높은 부위에 위치하여 위협체를 감지하면 이를 승무원에게 경보하거나 대응장치를 작동하도록 한다.



▲능동 방호 체계 구성

* 적외선/자외선 교란기

적외선 교란기는 유도교란(Soft Kill)을 담당하고 있는 부분으로 대전차유도탄의 후미에서 발생하는 적외선 신호를 모사하게 된다.

반능동 대전차유도탄은 통상 유도탄 후미에서 발생하는 적외선 신호를 바탕으로 유도탄의 비행제어를 실시하게 되는데 적외선 교란기는 유도탄 후미에서 발생하는 적외선 신호를 모사함으로써 유도탄의 유도/비행 제어부가 2개 이상의 적외선 신호를 인식하여 정상적인 유도가 불가능하도록 한다.

* 레이저 경보기, 경보/추적레이더

현대 대전차 화기의 유도 및 거리측정을 위해 레이저가 널리 쓰이고 있으며 이로 인해 위협체의 접근 이전에 차량에 대해 레이저 신호가 먼저 도달하게 된다. 레이저 경보기는 위협체의 투사 전에 차량에 대해 조사된 레이저신호를 감지하여 이에 대한 경보를 수행함으로써 대응장치의 작동을 돕는다.

감지장치들이 단순히 위협체를 경보하는 수단에 머물렀다면 레이더의 경우는 위협체를 적극적으로 추적하는 역할을 수행하게 된다. 차량에 장착된 레이더는 위협체를 감지하여 경보를 실시하는 것과 동시에 지속적으로 위협체를 추적함으로써 위협체의 속도와 위치정보를 대응장치에 전달하게 된다.

* 대응탄 발사 형태

능동방호체계에서 대응탄은 3가지로 구분할 수 있다.

성형파편(PF)은 조정된 파편의 하나로 사전에 파편의 형태와 양을 결정해 위협체의 예상접근 경로상에 파편이 비산되도록 탄두와 파편을 구성한 형태이다. 전방형과 실린더 몸통 전체를 성형파편화한 원통형이 있으며, 전방형 성형파편은 제한적이거나 지향성을 가질 수 있으며 현재 전방형은 독일의 AWISS의 대응탄 탄체 등에 적용되고 있다.



▲AWISS 발사장면

볼베어링 형태는 성형파편과 마찬가지로 조정된 파편의 일종인 볼 베어링 형태의 파편을 사전에 탄두 내에 포함시켜 대응탄의 발사기 위협체 전방에서 고속으로 이를 투사해 위협체를 파괴한다. 현재는 강구[强球], 즉 강체로 구성된 구를 의미하며 높은 질량과 파괴효과를 위해 텅스텐을 소재로 제작되어진다. 현재 텅스텐 볼 베어링 방식은 러시아의 Arena 체계의 대응탄에 적용되고 있다.

다중폭발형성관통자(MEFP)는 자기단조파편을 응용한 형태로 대형의 단일 EFP가 아닌 소형의 EFP를 다수 배치하여 대응탄의 폭발시 깔대기형태로 변형된 다수의 라이너를 통해 위협체를 파괴한다. 파편의 형태 중 가장 높은 지향성과 파괴율을 보이고 있으며, 현재 이스라엘의 Trophy 체계의 대응탄에 적용되고 있다.



▲트로피 발사장면

■ 한국형 능동방호 시스템의 개발

전차의 사정거리보다 먼 대전차미사일의 위협에 대응하는 전차는 대전차미사일의 화학에너지가 주장갑에 도달하기 이전에 충분히 약화시키는 방안으로 반응장갑(Explosive Reactive Armor), 복합장갑(Composite Armor)을 부착하여 주장갑의 방호력을 크게 높여 왔는데, 이는 마치 권투선수가 멧집을 튼튼히 하는 것과 유사하다는 점에서 성격상 수동적이라 할 수 있다. 일반적으로 능동방호는 수동방호에 비해 대전차 위협을 약 3~5배 감소시키는 것으로 알려져 있다.



▲차기전차 능동 방호 체계

국내기술로 개발중인 차기전차에도 장착될 한국형 능동방호시스템으로 향후 방호력이 한층 향상될 것으로 기대되며, 기술력을 바탕으로 소프트 킬·하드 킬을 통합한 복합방어체계를 구축하는 것이 최선의 방법이라고 생각한다.

미래 유·무인체계에서 전투차량의 중량을 감소시켜 기동성과 생존성을 극대화시킬 수 있는 능동방호체계에 대한 기술 확보가 필요하며, 이는 전차의 생존성을 획기적으로 높여 주는 방안으로 미래 전투체계에서 전차는 대전차 무기 위협으로부터 상당 수준 자유로운 가운데 기동성과 화력을 바탕으로 더욱 위력을 발휘할 것으로 예상된다. 한국군의 기계화 부대의 전투력을 향상시킬 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 본다.

<국방과 기술> 2008년 3월호(제349호)

목록

댓글 17 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 도란이우스 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 12:34:07

뭘 저렇게 복잡하게 설명하는 거지?

그냥 간단하게 두가지 기능으로 나뉘어 있는데
첫번쨰는 CIWS 처럼 무수한 탄막형성을 하는 방어 시스템
두번쨰는 자탄이 무수히 들어가있는 요격시스템

이 두가지 밖에 없지 않냐?
대령인지 대위인지 모르겠지만 능동방어시스템에 대한 설명을 할려면 이스라엘부터 시작해야지
이스라엘이 기술적 원조이면서 왜 이런방식을 만들었는지 이해하기가 쉬우니까 말인거죠

1



이지스 (218.145.xxx.xxx)

2009-08-21 21:04:03

동영상 올린 센서드 퓨즈드 클러스터 폭탄은 능동장갑 소용무 미군이 아파치 철수하고 요격로 러샤 기갑부대를 순식간에 고철 폐전차 수집장으로 만들려나....ㅋㅋ

0



아킬레우스 (218.145.xxx.xxx)

2009-08-09 15:23:02

저희 나라는 능동방호체계가 어느 정도까지 발전했나요??

0



아킬레우스 (218.145.xxx.xxx)

2009-08-09 15:21:38

트로피 발사장면이 흐릿해서 자세히 볼수가 없네요. 어워스 발사장면도 선명하면 좋겠습니다. 아무튼 유기자님 항상 좋은 자료 감사드립니다.

0



루가 (218.145.xxx.xxx)

2009-08-01 22:43:46

그로니즈전투에서의 격파된 전차는 반응장갑의 한계에서 라기 보다는 당시 러시아군의 한계라고 봐야 할겁니다.

당시 파손된 전차에서의 반응장갑은 거의 빈깡통 수준이었고 보급과 관리가 제대로 이루어 지지 않아 깡통 반응장갑을 장착한채 전투에 임했다고 합니다.

또한 반응장갑의 특성상 유효기간이란게 존재하며 러시아의 군사분야의 재정상태는 그리 좋지 못해 제때에 교환 장착도 이루어지지 않았다고 합니다.

0



kksocosmos (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 21:17:37

NGC 아파치 편에 의하면... 헬파이어는 8Km 에서 500mm 관통력을 가집니다.

0



니케 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 20:39:10

도란이우스님이 이스라엘부터 시원하게 설명 부탁드립니다..^^

0



Kdesign (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 18:13:15

RPG 사거리가 300km라.. 웬만한 순항미사일보다 더 좋군요. ㅠ ㅠ

0



도란이우스 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 12:34:07

뭘 저렇게 복잡하게 설명하는 거지?

그냥 간단하게 두가지 기능으로 나뉘어 지는데
첫번쨰는 CIWS 처럼 무수한 탄막형성을 하는 방어 시스템
두번쨰는 자탄이 무수히 들어가있는 요격시스템

이 두가지 밖에 없지 않냐?
대령인지 대위인지 모르겠지만 능동방어시스템에 대한 설명을 할려면 이스라엘부터 시작해야지
이스라엘이 기술적 원조이면서 왜 이런방식을 만들었는지 이해하기가 쉬우니까 말인거죠

1



APFSDS (임성진) (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 08:00:29

기사 자체가 Ctrl+C와 Ctrl+V의 복합체인데 도표가 제대로 붙어 있길 바라기는 무리죠.

0



이지스 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-31 02:27:18

옆에서 날아오는 미사는 막아도 항공기에서 자유낙하 하는 레이저 가이드 LJDAM은 못 막던데...ㅋㅋ

0

<< < 1 2 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|------|---|-------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배... |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 · |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오세요"...현대로템, 동유... | 1 댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

- 6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

